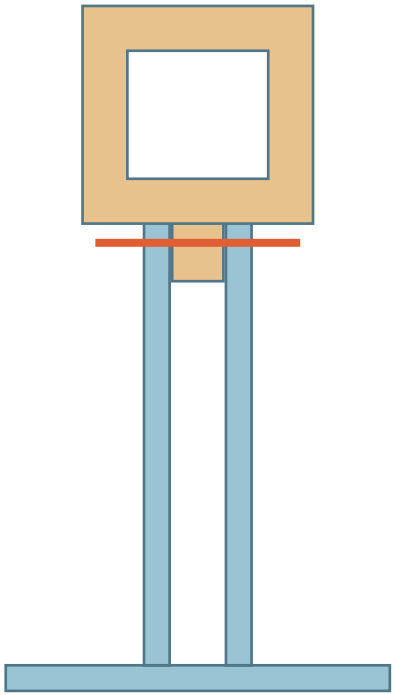
摄像头支架 v4 / 配套连接与安装

正视装配示意（省略绑带孔与细节）



底座60×45，轴中心高70

红线：M3贯穿螺栓；橙色：俯仰载框

连接件与安装顺序

1. 先打00a、00b试片，确认8.8夹缝能容纳8厚耳片。

2. 底座扎带穿过亚克力原有长槽，避开散热片和轮子。

3. 载框耳片插入双耳，3.4孔对齐，M3螺栓配垫片/锁母。

4. 相机板边用非导电软垫及细绑带固定，不能压背面元件。

5. 固定前先看画面：刷前区域可见，排线不拉紧。

6. 先测10/20/30/50cm清晰度，确认后再固定高度与角度。

本套替代旧v3摄像头试件。打印实体采样角度无碰撞，不代表真实PCB、镜头、排线、螺栓和车身都已避让；安装后逐一核对。

摄像头支架 v4 / 单摄像头：局部视觉闭环

找目标

桌面ROI -> HSV分割（先用明显颜色目标）-> 面积/形状过滤 -> 连续3帧确认同一个目标。

转向对准

目标在左：右轮更快；目标在右：左轮更快。入口中心要按刷子在画面的位置标定，不能默认等于画面中心。

短步靠近

慢速短脉冲移动，停稳后拍新画面再判断。接近收集区域减速，目标丢失或图像过期就停车。

收集复查

进入已标记收集带后，刷子配合限定时间推进。目标消失不等于收集成功，需看进盒过程或额外核验。

后续毫米定位

镜头固定后做畸变标定，再用桌面至少4个不共线已知点求平面映射。用独立测量点验证误差，仅在标定区内使用。

边界与保护

单摄像头不自动实现整桌定位或防跌落。用独立下视传感器，控制器设置命令超时停车，先在地面测试。

详见同包《安装与单摄像头算法.md》，含标定条件、控制符号和测试顺序。